Condición de conmutación e invariancia de orden en stacks dieléctricos bimateriales bajo polarización TM

Demostración mediante matrices de transferencia y conmutadores

Nahuel Alejandro Roldán
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
ORCID: 0009-0009-6747-0756 Version 0.1 7 de octubre de 2026 CC BY 4.0
Preprint no revisado por pares

Resumen. Se deriva una condición suficiente para que las matrices características de dos materiales dieléctricos H y L conmuten con independencia de sus espesores. La demostración parte de las ecuaciones de Maxwell, construye la matriz de transferencia de una capa y explicita la anulación del conmutador. Para polarización TM, el ángulo de incidencia resultante es

$$\boxed{\theta_{\mathrm{ab}} = \arcsin\left(\frac{n_H n_L}{n_0\sqrt{n_H^2 + n_L^2}}\right)}. \tag{1}$$

En esta condición, el producto total depende de las fases acumuladas y pierde la dependencia con el orden de las capas. Se indican también las hipótesis bajo las cuales esta reducción es exacta.

Abstract. We derive a sufficient condition under which the characteristic matrices of two dielectric materials H and L commute independently of their thicknesses. Starting from Maxwell's equations, the transfer matrix of a single layer and its commutator are constructed explicitly. For TM polarization, the resulting incidence angle is given by Eq. (); at this point the multilayer response depends only on accumulated phases and becomes invariant under layer permutations.

Palabras clave / Keywords. Películas delgadas; método de matrices de transferencia; conmutación matricial; invariancia de orden; polarización TM. / Thin films; transfer-matrix method; matrix commutation; order invariance; TM polarization.

1. De Maxwell al problema estratificado

Se consideran medios lineales, homogéneos, isótropos y sin fuentes libres, con dependencia temporal armónica $e^{-\mathrm{i}\omega t}$. Las ecuaciones macroscópicas de Maxwell son [1]

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{H} = 0,$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{E} = \frac{\mathrm{i}\omega\mu}{c}\vec{H}, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{H} = -\frac{\mathrm{i}\omega\varepsilon}{c}\vec{E},$$

con las relaciones constitutivas

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E}, \qquad \vec{B} = \mu\vec{H}.$$

La estructura se estratifica en la dirección $\hat{y}$ y es invariante en el plano de cada interfaz. Podemos elegir el plano de incidencia x–y y escribir

$$\vec{k} = \alpha\hat{x} + \beta\hat{y}.$$

La componente tangencial α debe ser la misma en todos los medios. Si el haz incide desde un medio de ìndice n_0 con àngulo θ_0,

$$\alpha = k_0 n_0 \sin\theta_0, \qquad k_0 = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

En la capa j, la relación de dispersión $|\vec{k}_j|^2 = k_0^2\varepsilon_j\mu_j = k_0^2 n_j^2$ da

$$\begin{aligned}\beta_j^{\pm} &= \pm\sqrt{k_0^2 n_j^2 - \alpha^2} \\ &= \pm k_0\sqrt{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0} = \pm k_0 n_j\cos\theta_j.\end{aligned}$$

Esta igualdad contiene la ley de Snell,

$$n_0\sin\theta_0 = n_j\sin\theta_j. \tag{2}$$

Las dos polarizaciones se desacoplan. Para TE, $\vec{E}_j$ es paralelo a $\hat{z}$; para TM, $\vec{H}_j$ es paralelo a $\hat{z}$. Definimos el campo escalar

$$f_j(x,y) = \begin{cases} E_{z,j}(x,y), & \text{TE}, \\ H_{z,j}(x,y), & \text{TM}, \end{cases}$$

y el parámetro que acompaña su derivada normal,

$$\sigma_j = \begin{cases} \mu_j, & \text{TE}, \\ \varepsilon_j, & \text{TM}. \end{cases}$$

La solución en una capa es la superposición de las dos ramas de β_j:

$$f_j(x,y) = \left(A_j e^{-\mathrm{i}\beta_j y} + B_j e^{\mathrm{i}\beta_j y}\right) e^{\mathrm{i}\alpha x}. \tag{3}$$

Aquí A_j y B_j son las amplitudes propagante y antipropagante, respectivamente.

2. Condiciones de borde y TMM

En una interfaz $y = y_j$ no hay corrientes ni cargas superficiales. La continuidad de las componentes tangenciales de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ equivale a

$$f_j(x,y_j) = f_{j+1}(x,y_j),$$
$$\frac{1}{\sigma_j}\frac{\partial f_j}{\partial y}(x,y_j) = \frac{1}{\sigma_{j+1}}\frac{\partial f_{j+1}}{\partial y}(x,y_j).$$

Sustituyendo la ecuación (1) y cancelando el factor común $e^{\mathrm{i}\alpha x}$, obtenemos

$$\underbrace{\begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\beta_j y_j} & e^{\mathrm{i}\beta_j y_j} \\ -\dfrac{\beta_j}{\sigma_j}e^{-\mathrm{i}\beta_j y_j} & \dfrac{\beta_j}{\sigma_j}e^{\mathrm{i}\beta_j y_j} \end{pmatrix}}_{\mathbf{G}_j(y_j)} \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} = \mathbf{G}_{j+1}(y_j)\begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix}.$$

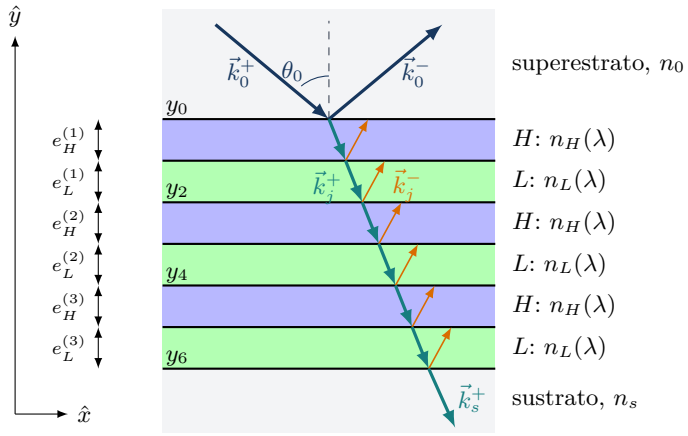


Figura 1: Estructura 1D bimaterial con seis capas horizontales. Las flechas verdes representan las componentes transmitidas y las naranjas las componentes reflejadas que aparecen en cada interfaz. Esta ramificación esquematiza la coexistencia de ondas propagantes y antipropagantes en cada capa; fuera del límite abeliano, la secuencia microscópica H/L queda codificada en el producto ordenado de matrices.

Por lo tanto, la transferencia de amplitudes a través de una interfaz es

$$\begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix} = \mathbf{G}_j(y_j)^{-1}\mathbf{G}_{j+1}(y_j)\begin{pmatrix} A_{j+1} \\ B_{j+1} \end{pmatrix}.$$

Al encadenar todas las interfaces aparece el producto ordenado que relaciona superestrato y sustrato. Si en el sustrato no existe onda incidente, $B_s = 0$, y

$$R = \left|\frac{B_0}{A_0}\right|^2.$$

Para estudiar la contribución de cada capa resulta conveniente cambiar desde las amplitudes (A_j, B_j) hacia un vector de campo tangencial

$$\vec{\Psi}_j(y) = \begin{pmatrix} f_j(y) \\ g_j(y) \end{pmatrix}, \qquad g_j(y) \propto \frac{1}{\sigma_j}\frac{\partial f_j}{\partial y}.$$

Las dos entradas son continuas en cada interfaz. Propagar este estado entre las dos caras de la capa j produce la matriz característica

$$\vec{\Psi}_j(y_j) = \mathbf{M}_j\,\vec{\Psi}_j(y_j + e_j),$$

$$\mathbf{M}_j(\varphi_j, q_j) = \begin{pmatrix} \cos\varphi_j & \mathrm{i}q_j^{-1}\sin\varphi_j \\ \mathrm{i}q_j\sin\varphi_j & \cos\varphi_j \end{pmatrix}, \tag{4}$$

donde

$$\varphi_j = \beta_j e_j = \frac{2\pi}{\lambda} n_j e_j \cos\theta_j$$

y, con la normalización adoptada en este trabajo,

$$q_j^{\mathrm{TE}} = n_j\cos\theta_j,$$
$$q_j^{\mathrm{TM}} = \frac{\cos\theta_j}{n_j}. \tag{5}$$

Usar la admitancia TM recíproca intercambia q_j con q_j^{-1}, pero no cambia la condición de igualdad entre materiales. Para N capas,

$$\mathbf{M}_{\mathrm{tot}} = \mathbf{M}_1\mathbf{M}_2\cdots\mathbf{M}_N, \tag{6}$$

con los factores explícitos

$$\mathbf{M}_1 = \begin{pmatrix} \cos\varphi_1 & \mathrm{i}q_1^{-1}\sin\varphi_1 \\ \mathrm{i}q_1\sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 \end{pmatrix},$$
$$\mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} \cos\varphi_2 & \mathrm{i}q_2^{-1}\sin\varphi_2 \\ \mathrm{i}q_2\sin\varphi_2 & \cos\varphi_2 \end{pmatrix},$$
$$\vdots$$
$$\mathbf{M}_N = \begin{pmatrix} \cos\varphi_N & \mathrm{i}q_N^{-1}\sin\varphi_N \\ \mathrm{i}q_N\sin\varphi_N & \cos\varphi_N \end{pmatrix}.$$

Cada factor contiene la fase $\varphi_j = \beta_j e_j$ y la admitancia reducida q_j de su propia capa. Este orden no es decorativo: en general $\mathbf{M}_i\mathbf{M}_j \neq \mathbf{M}_j\mathbf{M}_i$, de modo que permutar dos factores modifica $\mathbf{M}_{\mathrm{tot}}$ y, por consiguiente, la reflectancia.

3. Idea: convertir el producto en una suma

La motivación algebraica es comprimir el producto de la ecuación (2). Si cada matriz invertible admite localmente un logaritmo, podemos introducir un generador $\mathbf{A}_j$ tal que

$$\mathbf{M}_j = e^{\mathbf{A}_j}, \qquad \mathbf{A}_j = \log\mathbf{M}_j.$$

Nos gustaría poder reemplazar

$$e^{\mathbf{A}_1}e^{\mathbf{A}_2}\cdots e^{\mathbf{A}_N} \quad \text{por} \quad e^{\mathbf{A}_1+\mathbf{A}_2+\cdots+\mathbf{A}_N}.$$

Esta es la versión matricial de la propiedad elemental de exponenciales escalares, pero no vale para matrices arbitrarias. La fórmula de Campbell–Baker–Hausdorff muestra que

$$\log\!\left(e^{\mathbf{A}_1}e^{\mathbf{A}_2}\right) = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \frac{1}{2}\left[\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2\right] + \cdots.$$

Por consiguiente, la reducción aditiva exacta ocurre si los generadores conmutan. La pregunta física pasa a ser: *¿podemos elegir las condiciones C —en particular θ_0 y la polarización— de modo que las matrices de H y L conmuten para cualquier espesor?*

Para contestarla no postulamos un generador abstracto. Lo obtenemos de la propia matriz de capa.

Definimos

$$\mathbf{B}(q) = \begin{pmatrix} 0 & q^{-1} \\ q & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Una multiplicación directa del generador de la ecuación (3) da

$$\mathbf{B}(q)^2 = \mathbf{I}.$$

Por ello, la serie exponencial se separa en potencias pares e impares:

$$\begin{aligned} \exp(\mathrm{i}\varphi\mathbf{B}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}\varphi\mathbf{B})^m}{m!} \\ &= \mathbf{I}\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r\varphi^{2r}}{(2r)!} + \mathrm{i}\mathbf{B}\sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r\varphi^{2r+1}}{(2r+1)!} \\ &= \mathbf{I}\cos\varphi + \mathrm{i}\mathbf{B}\sin\varphi. \end{aligned}$$

Ahora sustituimos explícitamente las dos matrices que aparecen en la última línea:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}\cos\varphi &= \cos\varphi \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 \\ 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}, \\ \mathrm{i}\mathbf{B}(q)\sin\varphi &= \mathrm{i}\sin\varphi \begin{pmatrix} 0 & q^{-1} \\ q & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \mathrm{i}q^{-1}\sin\varphi \\ \mathrm{i}q\sin\varphi & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Sumando entrada por entrada,

$$\begin{aligned} \mathbf{I}\cos\varphi + \mathrm{i}\mathbf{B}(q)\sin\varphi &= \begin{pmatrix} \cos\varphi + 0 & 0 + \mathrm{i}q^{-1}\sin\varphi \\ 0 + \mathrm{i}q\sin\varphi & \cos\varphi + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & \mathrm{i}q^{-1}\sin\varphi \\ \mathrm{i}q\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Esta matriz coincide entrada por entrada con la matriz característica de la ecuación (2). Por tanto,

$$\boxed{\mathbf{M}_j = \exp(\mathrm{i}\varphi_j\mathbf{B}(q_j))\,.} \tag{8}$$

La representación exponencial (3) hace visible el generador algebraico de cada capa.

4. Conmutador de dos capas

Consideremos dos capas i y j. Primero calculamos los productos de sus generadores:

$$\mathbf{B}(q_i)\mathbf{B}(q_j) = \begin{pmatrix} q_j/q_i & 0 \\ 0 & q_i/q_j \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{B}(q_j)\mathbf{B}(q_i) = \begin{pmatrix} q_i/q_j & 0 \\ 0 & q_j/q_i \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$[\mathbf{B}(q_i), \mathbf{B}(q_j)] = \begin{pmatrix} \dfrac{q_j}{q_i} - \dfrac{q_i}{q_j} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como

$$\frac{q_j}{q_i} - \frac{q_i}{q_j} = \frac{q_j^2 - q_i^2}{q_i q_j},$$

tenemos

$$[\mathbf{B}(q_i), \mathbf{B}(q_j)] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad q_i^2 = q_j^2. \tag{9}$$

Aquí q_i y q_j son las admitancias reducidas de las capas y dependen de la polarización. Para $\ell \in \{i, j\}$,

$$q_\ell = \begin{cases} q_\ell^{\mathrm{TE}} = n_\ell \cos\theta_\ell, & \text{TE}, \\ q_\ell^{\mathrm{TM}} = \dfrac{\cos\theta_\ell}{n_\ell}, & \text{TM}. \end{cases}$$

Por tanto, la condición de la ecuación (4) significa explícitamente

$$\begin{aligned} n_i^2\cos^2\theta_i = n_j^2\cos^2\theta_j, &\quad \text{TE}, \\ \frac{\cos^2\theta_i}{n_i^2} = \frac{\cos^2\theta_j}{n_j^2}, &\quad \text{TM}. \end{aligned}$$

La misma condición se obtiene directamente para las matrices de capa. Para mostrarlo sin omitir pasos, escribimos

$$\mathbf{M}_\ell = c_\ell\mathbf{I} + \mathrm{i}s_\ell\mathbf{B}_\ell, \qquad c_\ell = \cos\varphi_\ell, \qquad s_\ell = \sin\varphi_\ell.$$

El producto en el orden i seguido de j es

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_i\mathbf{M}_j &= (c_i\mathbf{I} + \mathrm{i}s_i\mathbf{B}_i)(c_j\mathbf{I} + \mathrm{i}s_j\mathbf{B}_j) \\ &= c_ic_j\mathbf{I} + \mathrm{i}c_is_j\mathbf{B}_j + \mathrm{i}s_ic_j\mathbf{B}_i - s_is_j\mathbf{B}_i\mathbf{B}_j. \end{aligned}$$

Al invertir el orden,

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_j\mathbf{M}_i &= (c_j\mathbf{I} + \mathrm{i}s_j\mathbf{B}_j)(c_i\mathbf{I} + \mathrm{i}s_i\mathbf{B}_i) \\ &= c_ic_j\mathbf{I} + \mathrm{i}s_ic_j\mathbf{B}_i + \mathrm{i}c_is_j\mathbf{B}_j - s_is_j\mathbf{B}_j\mathbf{B}_i. \end{aligned}$$

Los términos proporcionales a $\mathbf{I}$, $\mathbf{B}_i$ y $\mathbf{B}_j$ son idénticos en ambos productos y se cancelan al restarlos. Por definición,

$$\begin{aligned} [\mathbf{M}_i, \mathbf{M}_j] &= \mathbf{M}_i\mathbf{M}_j - \mathbf{M}_j\mathbf{M}_i \\ &= -s_is_j\,(\mathbf{B}_i\mathbf{B}_j - \mathbf{B}_j\mathbf{B}_i) \\ &= -\sin\varphi_i\sin\varphi_j\,[\mathbf{B}_i, \mathbf{B}_j]\,. \end{aligned} \tag{10}$$

La identidad (4) separa ambos efectos: la dependencia con los espesores queda contenida en $\sin\varphi_i\sin\varphi_j$, mientras que la conmutación estructural queda determinada por $[\mathbf{B}_i, \mathbf{B}_j]$.

Dos tipos de conmutación.

- Si $\sin\varphi_i = 0$ o $\sin\varphi_j = 0$, el conmutador puede anularse para espesores particulares. Es una cancelación accidental y dependiente de λ.
- Si $q_i^2 = q_j^2$, el conmutador se anula para fases y espesores arbitrarios. Esta es la conmutación estructural que define el límite abeliano.

Para medios pasivos con admitancias positivas, la rama física habitual es $q_i = q_j$.

5. Resolución TM

Aplicamos la condición (4) a dos materiales H y L. Primero explicitamos las cantidades que intervienen. De la ley de Snell, ecuación (1),

$$\sin\theta_j = \frac{n_0}{n_j}\sin\theta_0,$$

y entonces

$$\cos^2\theta_j = 1 - \frac{n_0^2}{n_j^2}\sin^2\theta_0 = \frac{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}{n_j^2}.$$

La componente normal del vector de onda es

$$\begin{aligned}\beta_j &= k_0 n_j \cos\theta_j \\ &= k_0\sqrt{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}, \qquad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}.\end{aligned}$$

Por tanto, la fase adquirida en una capa de espesor e_j es

$$\begin{aligned}\varphi_j &= \beta_j e_j \\ &= \frac{2\pi e_j}{\lambda}\sqrt{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}.\end{aligned}$$

El espesor aparece en φ_j, pero no en la admitancia reducida. Para TM, usando la ecuación (2) y $\beta_j = k_0 n_j\cos\theta_j$,

$$\begin{aligned}q_j^{\mathrm{TM}} &= \frac{\cos\theta_j}{n_j} \\ &= \frac{\beta_j}{k_0 n_j^2} \\ &= \frac{\sqrt{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}}{n_j^2}.\end{aligned}$$

Al elevar al cuadrado,

$$\left(q_j^{\mathrm{TM}}\right)^2 = \frac{\cos^2\theta_j}{n_j^2} = \frac{n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0}{n_j^4}.$$

Exigimos igualdad entre H y L:

$$\frac{n_H^2 - n_0^2\sin^2\theta_{\mathrm{ab}}}{n_H^4} = \frac{n_L^2 - n_0^2\sin^2\theta_{\mathrm{ab}}}{n_L^4}. \tag{11}$$

Introducimos, solo para abreviar,

$$s = n_0^2\sin^2\theta_{\mathrm{ab}}.$$

Multiplicando la ecuación (5) por $n_H^4 n_L^4$:

$$\begin{aligned}n_L^4(n_H^2 - s) &= n_H^4(n_L^2 - s), \\ s(n_H^4 - n_L^4) &= n_H^4 n_L^2 - n_L^4 n_H^2.\end{aligned}$$

Factorizamos ambos miembros:

$$\begin{aligned}n_H^4 - n_L^4 &= (n_H^2 - n_L^2)(n_H^2 + n_L^2), \\ n_H^4 n_L^2 - n_L^4 n_H^2 &= n_H^2 n_L^2(n_H^2 - n_L^2).\end{aligned}$$

Si $n_H \neq n_L$, se cancela $n_H^2 - n_L^2$ y resulta

$$s = \frac{n_H^2 n_L^2}{n_H^2 + n_L^2}.$$

Recuperando la definición de s:

$$\boxed{\sin^2\theta_{\mathrm{ab}} = \frac{n_H^2 n_L^2}{n_0^2(n_H^2 + n_L^2)}.} \tag{12}$$

La forma cuadrática (5), al tomar la rama $0 \le \theta_{\mathrm{ab}} < \pi/2$, conduce a la ecuación ().

Condición de existencia

El argumento del arco seno debe pertenecer a $[0, 1]$:

$$\frac{n_H n_L}{n_0\sqrt{n_H^2 + n_L^2}} \le 1. \tag{13}$$

La condición de existencia (5) también puede escribirse como

$$n_0^2 \ge \frac{n_H^2 n_L^2}{n_H^2 + n_L^2}.$$

Por tanto, no todo par de materiales admite un àngulo abeliano real desde cualquier medio incidente.

Ejemplo

Para $n_0 = 1$, $n_L = 1$ y $n_H = 2.6$,

$$\sin\theta_{\mathrm{ab}} = \frac{2.6}{\sqrt{2.6^2 + 1}} \approx 0.933,$$

de donde

$$\theta_{\mathrm{ab}} \approx 68.9^\circ.$$

6. Ausencia de solución TE no trivial

Para TE,

$$\left(q_j^{\mathrm{TE}}\right)^2 = n_j^2\cos^2\theta_j = n_j^2 - n_0^2\sin^2\theta_0.$$

La condición $q_H^2 = q_L^2$ exige

$$n_H^2 - n_0^2\sin^2\theta_0 = n_L^2 - n_0^2\sin^2\theta_0,$$

y, por cancelación del término angular,

$$n_H^2 = n_L^2.$$

Para ìndices positivos, esto implica $n_H = n_L$. Por consiguiente, materiales realmente distintos no poseen en TE un àngulo estructural equivalente al de TM.

7. Stack bimaterial

Supongamos un stack formado exclusivamente por capas H y L. En el àngulo abeliano,

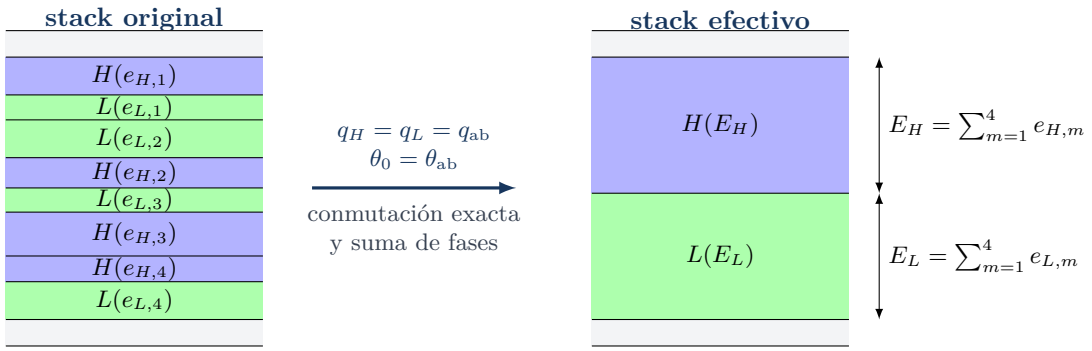
$$q_H = q_L = q_{\mathrm{ab}}, \qquad \mathbf{B}_H = \mathbf{B}_L = \mathbf{B}(q_{\mathrm{ab}}).$$

Cada capa puede escribirse como

$$\mathbf{M}_j = \exp(\mathrm{i}\varphi_j\mathbf{B}(q_{\mathrm{ab}}))\,.$$

Todas las matrices son funciones del mismo generador. Por ello conmutan entre sí y

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\mathrm{tot}} &= \prod_{j=1}^{N}\exp(\mathrm{i}\varphi_j\mathbf{B}(q_{\mathrm{ab}})) \\ &= \exp\left(\mathrm{i}\mathbf{B}(q_{\mathrm{ab}})\sum_{j=1}^{N}\varphi_j\right).\end{aligned} \tag{14}$$



$$\mathbf{M}_{\mathrm{multi}} = \prod_{j=1}^{N} \mathbf{M}_j = \mathbf{M}_H(E_H)\mathbf{M}_L(E_L) = \exp\left[\mathrm{i}\mathbf{B}(q_{\mathrm{ab}}) \sum_{j=1}^{N} \varphi_j\right]$$

Figura 2: Compactación exacta de un stack bimaterial en el punto abeliano. Aunque el stack original contenga muchas capas, repeticiones y un orden arbitrario, su matriz total coincide con la de dos capas efectivas cuyos espesores son las sumas E_H y E_L. La equivalencia exige una polarización y condiciones espectrales para las que $q_H = q_L$; no afirma equivalencia fuera de ese punto.

Separando las capas según el material:

$$\sum_j \varphi_j = \frac{2\pi}{\lambda} \left[n_H \cos\theta_H \, E_H + n_L \cos\theta_L \, E_L \right], \qquad (15)$$

donde

$$E_H = \sum_{j \in H} e_j, \qquad E_L = \sum_{j \in L} e_j.$$

La identidad (7) muestra que, en el límite abeliano, el stack deja de recordar el orden de las capas. Dos secuencias cualesquiera con los mismos espesores acumulados E_H y E_L producen la misma matriz total dentro de las hipótesis del modelo. A una longitud de onda fija, incluso aparece solamente la combinación escalar de la ecuación (7). Para un espectro completo conviene conservar E_H y E_L, porque sus coeficientes pueden depender de λ.

8. Hipótesis de validez

La demostración requiere:

- capas planas, homogéneas, isótropas y no magnéticas;
- polarizaciones TE y TM desacopladas;
- una misma componente tangencial del vector de onda en todas las capas;
- ausencia de rugosidad, difusión y acoplamiento lateral;
- admitancias y fases definidas dentro de la TMM 2×2.

Si $n_H = n_H(\lambda)$ y $n_L = n_L(\lambda)$ son dispersivos, entonces

$$\theta_{\mathrm{ab}} = \theta_{\mathrm{ab}}(\lambda).$$

Un ùnico àngulo no garantiza conmutación exacta sobre una banda ancha, salvo que las dispersiones satisfagan una relación especial. En la práctica puede estudiarse una banda de conmutación aproximada mediante

$$\|[\mathbf{M}_H(\lambda), \mathbf{M}_L(\lambda)]\|$$

como función de λ y θ_0.

En medios absorbentes, los ìndices y àngulos efectivos son complejos. La ecuación algebraica $q_H^2 = q_L^2$ sigue siendo la condición formal, pero un àngulo real que la satisfaga puede no existir.

La igualdad $q_H^2 = q_L^2$ es la condición estructural que anula el conmutador con independencia de los espesores. No excluye conmutaciones accidentales en puntos aislados: por ejemplo, si $\sin\varphi_H = 0$ o $\sin\varphi_L = 0$, una matriz de capa puede reducirse a $\pm\mathbf{I}$ y conmutar aunque las admitancias no coincidan. Estas degeneraciones dependen de la fase y no producen, en general, invariancia de orden para espesores arbitrarios.

Conclusión. La pérdida de memoria del orden no se postula: se deriva del hecho de que todas las matrices de capa se vuelven exponenciales del mismo generador. Para TM, esa coincidencia ocurre cuando las admitancias reducidas de H y L son iguales, lo que conduce a la ecuación (). En ese punto, el producto ordenado se reduce exactamente a una suma de fases y el espacio efectivo del stack queda descrito por variables acumuladas.

Disponibilidad. La fuente LaTeX, el PDF compilado y los archivos necesarios para reproducir este preprint están disponibles en github.com/roldannahuelalejadro/thin-film-tmm-order-invariance.

Referencias

[1] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4.ª ed., Pearson, 2013.

[2] P. Yeh, *Optical Waves in Layered Media*, Wiley, 1988.

[3] H. A. Macleod, *Thin-Film Optical Filters*, 4.ª ed., CRC Press, 2010.